중등 2학년

2004년 HME

해법 수학학력 평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 50	**2.** 3	**3.** 13
4. 4	**5.** 21	**6.** 2
7. 2	**8.** 36	**9.** 20
10. 50	**11.** 29	**12.** 32
13. 90	**14.** 5	**15.** 20
16. 18	**17.** 2	**18.** 6
19. 3	**20.** 10	

1. $3.14\times10^4=31400$

$\therefore$ (오차의 한계)$=100\times\frac{1}{2}=50$

2. $\frac{1000}{270}=3.703703\cdots=3.\dot{7}0\dot{3}$이므로 순환마디의 숫자 3개가 반복되어 나타난다.

$2004=3\times668$이므로 소수점 아래 2004번째 자리의 숫자는 3이다.

3. $5x-[2x-\{4x+3y-(-x-2y)\}]$

$=5x-[2x-\{4x+3y+x+2y\}]$

$=5x-[2x-\{5x+5y\}]$

$=5x-[2x-5x-5y]$

$=5x-[-3x-5y]$

$=5x+3x+5y=8x+5y$

$A=8$, $B=5$이므로 $A+B=8+5=13$

4. $y=-2x \xrightarrow[k\text{만큼 평행이동}]{y\text{축의 방향으로}} y=-2x+k$

$x=3$, $y=-2$를 $y=-2x+k$에 대입하면

$-2=-2\times3+k$ $\therefore$ $k=4$

5. $\frac{15}{42}=\frac{5}{14}=\frac{5}{2\times7}$, $\frac{49}{120}=\frac{49}{2^3\times3\times5}$

이므로 유한소수로 나타내려면 각각 7의 배수, 3의 배수를 곱해야 한다.

따라서 두 수에 곱해야 할 자연수는 $7\times3=21$의 배수이므로 이 중에서 가장 작은 자연수는 21이다.

6. $\frac{x}{2}+0.5(3x-2)\geqq\frac{x+5}{3}$의 양변에 6을 곱하면

$3x+3(3x-2)\geqq2(x+5)$

$3x+9x-6\geqq2x+10$

$10x\geqq16$ $\therefore$ $x\geqq\frac{8}{5}$

따라서 부등식을 만족하는 가장 작은 정수는 2이다.

7. ㄱ. 역 : $a=0$ 또는 $b=0$이면 $ab=0$이다. (참)

ㄴ. 역 : $x+y>2$이면 $x>1$, $y>1$이다. (거짓)

ㄷ. 역 : (△ABC에서) $\angle B=\angle C=60^\circ$이면 △ABC는 정삼각형이다. (참)

ㄹ. 역 : 마름모는 정사각형이다. (거짓)

따라서 역이 참인 명제는 ㄱ, ㄷ의 2개이다.

8. $\angle DEB=\angle B=24^\circ$

$\angle EAD=\angle EDA=\angle B+\angle DEB=48^\circ$

$\angle ACE=\angle AEC=\angle B+\angle EAD=24^\circ+48^\circ=72^\circ$

△AEC에서

$\angle EAC=180^\circ-2\times72^\circ=36^\circ$

9. $5^4+5^4+5^4+5^4+5^4=5\times5^4=5^{1+4}=5^5$ $\therefore$ $a=5$

$4^5\times4^5\times4^5\times4^5\times4^5=4^{5+5+5+5+5}=4^{25}$ $\therefore$ $b=25$

$\therefore$ $b-a=20$

10. $\overline{AQ}/\!/\overline{PD}$이므로 △PAD=△PQD

△PQC=△PQD+△PCD=△PAD+△PCD

$=$△ADC$=\frac{1}{2}$△ABC

$=\frac{1}{2}\times100=50$

11. (i) 3□□

십의 자리에 올 수 있는 수는 1, 2, 4, 5의 4가지

일의 자리에 올 수 있는 수는 백의 자리와 십의 자리에서 쓴 수를 제외한 4가지

$\therefore$ $4\times4=16$(가지)

(ii) 4□□

십의 자리에 올 수 있는 수는 0, 1, 2의 3가지

일의 자리에 올 수 있는 수는 백의 자리와 십의 자리에서 쓴 수를 제외한 4가지

$\therefore$ $3\times4=12$(가지)

(iii) 430의 1가지

$\therefore$ $16+12+1=29$(가지)

12. △ABC$=\frac{1}{2}\times3\times(\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA})$

$48=\frac{1}{2}\times3\times(\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA})$, $\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}=32$

(△ABC의 둘레의 길이)$=\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}$

$=32$(cm)

13. $x:y=5:2$이므로 $2x=5y$ $\therefore$ $x=\frac{5}{2}y$

$\frac{74x-5y}{2x-3y}=\frac{74\times\frac{5}{2}y-5y}{2\times\frac{5}{2}y-3y}=\frac{180y}{2y}=90$

14. $\overline{BC}$의 중점 M은 △ABC의 외심이므로

$\overline{CM}=\overline{BM}=\overline{AM}=10(cm)$

△ABM은 이등변삼각형이므로 $\angle MAB=\angle B=30^\circ$

$\angle AMC=\angle B+\angle MAB=60^\circ$

$\overline{AM}=\overline{CM}$이므로 $\angle MAC=\angle MCA=\frac{1}{2}(180^\circ-60^\circ)=60^\circ$

△AMC는 정삼각형이므로 점 A에서 $\overline{MC}$에 내린 수선의 발 D는 $\overline{MC}$를 이등분한다.

$\therefore \overline{MD}=\overline{CD}=\frac{1}{2}\overline{CM}=\frac{1}{2}\times10=5(cm)$

15. $3x+4\leqq x-4,\ 2x\leqq-8 \quad \therefore x\leqq-4$

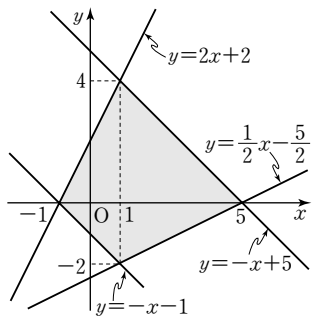
$\frac{x}{2}-1\geqq\frac{x+a}{3},\ 3x-6\geqq2x+2a,\ x\geqq2a+6$

연립부등식의 해가 $x=b$의 1개이므로

$2a+6=-4,\ 2a=-10 \quad \therefore a=-5$

$a=-5,\ b=-4$이므로 $ab=20$

16. 네 일차함수의 그래프를 그리고 교점의 좌표를 구하면 오른쪽 그림과 같다.



(구하는 넓이)

$=\frac{1}{2}\times6\times4+\frac{1}{2}\times6\times2$

$=12+6=18$

17. $n(A\cap B)=0$이므로 $A\cap B=\phi$이다. 즉,

연립방정식 $\begin{cases}(3a-6)x+3y=1\\ bx-y=2\end{cases}$의 해가 없으므로

$\frac{3a-6}{b}=\frac{3}{-1}\neq\frac{1}{2},\ 3b=-3a+6,\ 3a+3b=6$

$\therefore a+b=2$

18. 일차함수 $y=ax+1$의 그래프는 y절편이 1이므로 점 (0, 1)을 지난다.

$y=ax+1$의 그래프가 점 A(−2, 3)을 지날 때

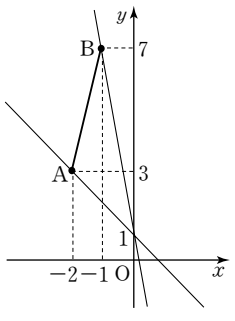
$3=a\times(-2)+1 \quad \therefore a=-1$

$y=ax+1$의 그래프가 점 B(−1, 7)을 지날 때

$7=a\times(-1)+1 \quad \therefore a=-6$

$-6\leqq a\leqq-1$이므로 $p=-6,\ q=-1$

$\therefore pq=6$



19. (i) 3명 모두 80점을 넘을 확률

$\frac{3}{5}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{3}{20}$

(ii) 3명 중 2명이 80점을 넘을 확률

$\left(1-\frac{3}{5}\right)\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}+\frac{3}{5}\times\left(1-\frac{3}{4}\right)\times\frac{1}{3}+\frac{3}{5}\times\frac{3}{4}\times\left(1-\frac{1}{3}\right)$

$=\frac{9}{20}$

따라서 3명 중 2명 이상이 80점을 넘을 확률은

$\frac{3}{20}+\frac{9}{20}=\frac{12}{20}=\frac{3}{5}$

$a=\frac{3}{5}$이므로 $5a=3$

20. (속력)$=\frac{(거리)}{(시간)}$이므로 그래프를 통해 올라갈 때의 속력은 시속 3km이고 내려올 때의 속력은 시속 4km임을 알 수 있다.

산에 올라간 거리를 $x$km, 내려온 거리를 $y$km라 하면

$\begin{cases}x+y=18\\ \frac{x}{3}+\frac{y}{4}=5\frac{20}{60}\end{cases} \quad \begin{cases}x+y=18 & \cdots㉠\\ 4x+3y=64 & \cdots㉡\end{cases}$

㉠$\times3-$㉡에서 $-x=-10 \quad \therefore x=10$

$x=10$을 ㉠에 대입하면 $10+y=18 \quad \therefore y=8$

따라서 지원이가 산에 올라간 거리는 10km이다.

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 98	**22.** 10	**23.** 344
24. 6	**25.** 88	**26.** 27
27. 24	**28.** 1	**29.** 13
30. 502		

21. 근사값 1.0에서

(오차의 한계)$=0.1\times\frac{1}{2}=0.05$

$1.0-0.05\leqq A<1.0+0.05$

$\therefore 0.95\leqq A<1.05$

근사값 4.0에서

(오차의 한계)$=0.1\times\frac{1}{2}=0.05$

$4.0-0.05\leqq B<4.0+0.05$

$\therefore 3.95\leqq B<4.05$

따라서 $20A+20B$의 최소값은

$20\times0.95+20\times3.95=98$

22. $A=\frac{abcd}{abc+bcd+cda+dab}$라 하면

$\frac{1}{A}=\frac{abc+bcd+cda+dab}{abcd}$

$=\frac{1}{d}+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$

$=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}$

따라서 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}$의 값이 최대가 될 때, A의 값이 최소가 된다.

$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}$의 값이 최대가 되려면

$\{a,\ b,\ c,\ d\}=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$이어야 한다.

$\therefore a+b+c+d=1+2+3+4=10$

23. 자음 1개를 나타낼 때 켜지는 전구의 개수를 x개, 모음 1개를 나타낼 때 켜지는 전구의 개수를 y개라고 하면

'천재'는 자음이 3개, 모음이 2개이고 '학력'은 자음이 4개, 모음이 2개이므로

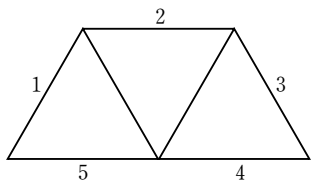
$\begin{cases}3x+2y=107\\4x+2y=130\end{cases}$ $\therefore\ x=23,\ y=19$

'해법학력평가'는 자음이 10개, 모음이 6개이므로

$10x+6y=10\times23+6\times19=344$

따라서 344개의 전구에 불이 켜지게 된다.

24. 정삼각형 3개를 변과 변끼리 맞붙이면 오른쪽 그림과 같다.



네 번째 삼각형을 붙일 수 있는 곳은 1, 2, 3, 4, 5의 5곳이고 정사면체의 전개도가 되는 경우는 1, 2, 3의 세 곳 중 한 곳에 맞붙이는 경우이다.

따라서 정사면체의 전개도가 될 확률은 $\frac{3}{5}$이다.

$a=\frac{3}{5}$이므로 $10a=10\times\frac{3}{5}=6$

25. 지구가 하루에 공전하는 각은 $\frac{360^\circ}{E}$

수성이 하루에 공전하는 각은 $\frac{360^\circ}{P}$

지구와 수성이 하루에 벌어진 각은 $\frac{360^\circ}{P}-\frac{360^\circ}{E}$

합에서 다음 합이 될 때까지 수성이 공전한 각과 지구가 공전한 각의 차는 360°이므로

$\left(\frac{360^\circ}{P}-\frac{360^\circ}{E}\right)\times S=360^\circ$

$\frac{1}{P}-\frac{1}{E}=\frac{1}{S}$ $\therefore\ P=\frac{ES}{E+S}$

여기에 $E=365$, $S=116$을 대입하면

$P=\frac{365\times116}{365+116}=88.02\cdots\fallingdotseq88$(일)

26. t초 후 $\mathrm{P}(2t,\ 0)$, $\mathrm{Q}(6,\ 2t)$이므로 $\mathrm{M}(t+3,\ t)$이다.

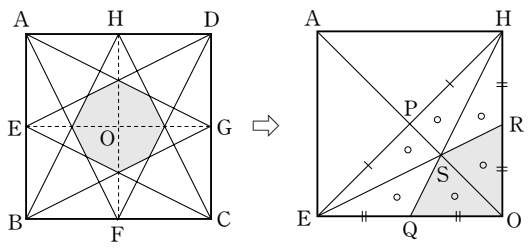
△OCM에서 밑변을 $\overline{\mathrm{OC}}$라 하면

(높이)=(점 M의 x좌표)$=t+3$이므로

$S=\frac{1}{2}\times6\times(t+3)=3t+9$

$a=3$, $b=9$이므로 $ab=27$

27.



$\overline{\mathrm{EG}}$와 $\overline{\mathrm{HF}}$의 교점을 O라 하면

□AEOH, □EBFO, □OFCG, □HOGD는 모두 합동인 정사각형이다.

□AEOH에서 두 대각선의 교점을 P, $\overline{\mathrm{EO}}$와 $\overline{\mathrm{AF}}$, $\overline{\mathrm{HO}}$와 $\overline{\mathrm{AG}}$, $\overline{\mathrm{ED}}$와 $\overline{\mathrm{HB}}$의 교점을 각각 Q, R, S라 하면

$\square\mathrm{SQOR}=\frac{1}{4}\times4=1$

밑변이 공통이고 높이가 같은 삼각형의 넓이는 같으므로

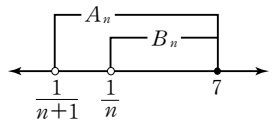
△HEO에서

$\triangle\mathrm{SHP}=\triangle\mathrm{SEP}=\triangle\mathrm{SEQ}=\triangle\mathrm{SOQ}=\triangle\mathrm{SOR}=\triangle\mathrm{SHR}$

$\square\mathrm{AEOH}=2\triangle\mathrm{HEO}=2\times3\square\mathrm{SQOR}=6\square\mathrm{SQOR}=6$

$\therefore\ \square\mathrm{ABCD}=4\square\mathrm{AEOH}=24$

28. 오른쪽 그림에서



$C_n=A_n-B_n=\left\{x\middle|\frac{1}{n+1}<x\leqq\frac{1}{n}\right\}$

이므로

$C_1=\left\{x\middle|\frac{1}{2}<x\leqq1\right\}$

$C_2=\left\{x\middle|\frac{1}{3}<x\leqq\frac{1}{2}\right\}$

$C_3=\left\{x\middle|\frac{1}{4}<x\leqq\frac{1}{3}\right\}$

$\vdots$

$C_{n-1}=\left\{x\middle|\frac{1}{n}<x\leqq\frac{1}{n-1}\right\}$

$C_n=\left\{x\middle|\frac{1}{n+1}<x\leqq\frac{1}{n}\right\}$

$D=C_1\cup C_2\cup\cdots\cup C_n=\left\{x\middle|\frac{1}{n+1}<x\leqq1\right\}$

따라서 집합 D의 원소 중 가장 큰 수는 1이다.

29. $60=2^2\times3\times5$이므로 60진법으로 나타내었을 때, 유한소수가 되는 것은 분모의 소인수가 2 또는 3 또는 5뿐인 분수이다.

따라서 60진법으로 나타내었을 때, 유한소수가 되는 것은 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{12}$, $\frac{1}{15}$, $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{18}$, $\frac{1}{20}$의 13개이다.

30. 1000보다 작은 모든 홀수의 곱을 S라 하면

$1000!=1\times2\times3\times\cdots\times1000$

$=$(홀수의 곱)$\times$(짝수의 곱)

$=S\times2\times4\times6\times\cdots\times1000$

$=S\times(2\times1)\times(2\times2)\times(2\times3)\times\cdots\times(2\times500)$

$=S\times2^{500}\times(1\times2\times3\times\cdots\times500)$

$=S\times2^{500}\times500!$

$\therefore\ S=\frac{1000!}{2^{500}\times500!}$

$m=2$, $n=500$이므로 $m+n=502$